

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA KỸ THUẬT – KINH TẾ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ SÁCH CHO THƯ
VIỆN

Họ tên: Quàng Văn Đông

MSSV: 1660107002

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Lớp: CD CNTT K60A

Khoa: KT-KT

Giảng Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Hữu Thọ

Sơn La, Năm 2026

Mục lục

1	Mở đầu	2
1.1	Lý do chọn đề tài	2
1.2	Mục tiêu của đề tài	2
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4	Phương pháp nghiên cứu	3
2	Nội dung	3
2.1	Chương 1. Cơ sở lý thuyết và Công nghệ sử dụng	3
2.1.1	a. Tổng quan về quản lý thư viện và tính cấp thiết của đề tài	3
2.1.2	b. Ngôn ngữ lập trình PHP & PDO trong phát triển hệ thống	3
2.1.3	c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	4
2.1.4	d. Công nghệ Frontend và Trực quan hóa dữ liệu	4
2.2	Chương 2. Phân tích và Thiết kế hệ thống	4
2.2.1	a. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	4
2.2.2	b. Phân tích yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	5
2.2.3	c. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema)	5
2.2.4	d. Phân tích Luồng nghiệp vụ (Flowchart)	6
2.3	Chương 3. Cài đặt và Triển khai hệ thống	7
2.3.1	a. Kiến trúc thư mục và tổ chức mã nguồn	7
2.3.2	b. Cài đặt các chức năng cốt lõi	8
2.3.3	c. Hướng dẫn cài đặt và vận hành (Deployment)	9
2.3.4	c. Giải pháp bảo mật (Security Solutions)	9
2.3.5	d. Giao diện người dùng (UI/UX)	10
2.4	Chương 4. Đánh giá và Thử nghiệm (Testing)	11
2.4.1	a. Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	11
2.4.2	b. Kiểm tra các ràng buộc (Constraints Testing)	12
3	Kết luận và đánh giá	12
3.1	Kết quả đạt được	12
3.2	Hạn chế của đề tài	13
3.3	Hướng phát triển	13

1. Mở đầu

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào quản lý tri thức đã trở thành một xu thế tất yếu và là thước đo quan trọng cho sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học. Thư viện, với tư cách là "trái tim" của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc chuyển đổi số để nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe [1].

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tiễn tại nhiều thư viện quy mô vừa và nhỏ, quy trình quản lý mượn trả hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập mang tính hệ thống. Việc phụ thuộc vào các phương thức ghi chép thủ công hoặc các phần mềm quản trị lỗi thời đã dẫn đến tình trạng bất cập trong việc kiểm soát dữ liệu học liệu theo thời gian thực. Theo nghiên cứu của [2], sự chậm trễ trong quy trình mượn trả và tính thiếu minh bạch trong việc tính toán sai số các khoản phạt quá hạn là những nguyên nhân chính làm giảm mức độ hài lòng của người học đối với dịch vụ thư viện.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật dữ liệu người dùng và tính toàn vẹn của kho tài nguyên số cũng chưa được chú trọng đúng mức. Việc xây dựng một hệ thống quản lý mượn trả sách hiện đại không chỉ đơn thuần là tự động hóa các thao tác nghiệp vụ, mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng thông tin quốc gia [3]. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, kết hợp với mong muốn nghiên cứu chuyên sâu về các công nghệ lập trình Web an toàn như PHP (PDO) và MySQL, em đã quyết định thực hiện đề tài: **"Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý mượn trả sách cho thư viện đại học"**.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm sau đây:

a) Mục tiêu tổng quát:

Thiết kế và cài đặt một ứng dụng Web quản lý mượn trả sách hoàn chỉnh, có khả năng tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ thư viện, đảm bảo tính bảo mật và nâng cao trải nghiệm tương tác của bạn đọc.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Về mặt nghiệp vụ: Chuẩn hóa quy trình quản lý vòng đời của học liệu (từ nhập kho, lưu thông đến thanh lý) và quản lý nợ sách tự động theo các tiêu chuẩn nội quy thư viện hiện hành [4].
- Về mặt kỹ thuật: Triển khai thành công kiến trúc Client-Server sử dụng PHP 8+; áp dụng cơ chế tham số hóa dữ liệu (Prepared Statements) để triệt tiêu các nguy cơ tấn công SQL Injection và Cross-Site Scripting (XSS).
- Về mặt quản trị: Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu trực quan (Data Visualization) giúp nhà quản lý theo dõi mật độ lưu thông sách, từ đó có cơ sở điều chỉnh chính sách bổ sung học liệu phù hợp với nhu cầu nghiên cứu thực tế [1].

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a) Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình logic và các ràng buộc nghiệp vụ trong công tác mượn trả tài liệu tại thư viện.
- Cơ chế tương tác dữ liệu an toàn thông qua thư viện PDO (PHP Data Objects).
- Các phương pháp thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho đối tượng sinh viên và cán bộ quản lý [2].

b) Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung giải quyết các chức năng cốt lõi: Quản lý danh mục sách, quản lý hồ sơ thành viên, xử lý giao dịch mượn/trả và thống kê báo cáo. Các chức năng bổ trợ như quản lý mua sắm tập trung hay liên kết thư viện liên trường không nằm trong phạm vi của nghiên cứu này.
- Phạm vi kỹ thuật: Ứng dụng được triển khai trên nền tảng Web, tương thích tốt trên các trình duyệt hiện đại (Chrome, Edge, Firefox) và thích ứng với đa dạng kích thước màn hình thiết bị (Responsive Design).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học và khả thi của đề tài, em sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp và phân tích các tài liệu học thuật về công nghệ phần mềm, kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kiểm định chất lượng thư viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo [1].
2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để xây dựng các sơ đồ Use Case, Activity Diagram và Class Diagram, từ đó cụ thể hóa các yêu cầu chức năng thành cấu trúc mã nguồn.
3. Phương pháp thực nghiệm (Prototyping): Xây dựng phiên bản thử nghiệm (Prototype), thực hiện cài đặt trên môi trường Localhost để kiểm chứng các thuật toán tính phạt và logic mượn trả trước khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.
4. Phương pháp kiểm thử phần mềm: Áp dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) với 07 kịch bản trọng tâm để đánh giá độ ổn định của hệ thống trước các tình huống dữ liệu sai lệch và các cuộc tấn công giả định vào cơ sở dữ liệu [3].

2. Nội dung

2.1. Chương 1. Cơ sở lý thuyết và Công nghệ sử dụng

2.1.1 a. Tổng quan về quản lý thư viện và tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, thư viện đại học đóng vai trò là trung tâm học liệu và trái tim của hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các hệ thống rời rạc đang bộc lộ nhiều hạn chế về tính chính xác và hiệu suất. Theo nghiên cứu của [1], việc chuẩn hóa quy trình quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế như AUN-QA hay FIBAA không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực đào tạo.

Hệ thống quản lý mượn trả sách mà đề tài hướng tới tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi:

- **Tối ưu hóa quy trình:** Tự động hóa việc ghi nhận mượn/trả, giúp giảm thiểu sai sót con người.
- **Kiểm soát tài nguyên:** Theo dõi tình trạng sách theo thời gian thực, quản lý mất mát và hư hỏng tài liệu.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Dựa trên khảo sát thực tế của [2], sự hài lòng của sinh viên phụ thuộc rất lớn vào tốc độ phản hồi của hệ thống và tính minh bạch trong việc tra cứu công nợ, tiền phạt quá hạn.

2.1.2 b. Ngôn ngữ lập trình PHP & PDO trong phát triển hệ thống

Đề án sử dụng ngôn ngữ PHP 8+ làm nền móng phát triển phía Server-side. Đây là ngôn ngữ có cộng đồng hỗ trợ lớn và khả năng xử lý các logic mượn trả phức tạp một cách linh hoạt. Đặc biệt, để tương tác với cơ sở dữ liệu, hệ thống áp dụng công nghệ **PDO (PHP Data Objects)**.

Việc sử dụng PDO mang lại hai lợi ích chiến lược:

1. **Tính bảo mật:** Thông qua cơ chế "Prepared Statements", PDO giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tấn công SQL Injection – một lỗi bảo mật nghiêm trọng thường gặp ở các hệ thống thư viện cũ.
2. **Tính mở rộng:** PDO cho phép hệ thống dễ dàng chuyển đổi hoặc kết nối với các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong tương lai mà không phải thay đổi cấu trúc mã nguồn. Điều này phù hợp với xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ tại các thư viện hiện nay [3].

Hơn nữa, cấu trúc PHP hiện đại cũng là tiền đề để tích hợp các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc gợi ý sách cho bạn đọc dựa trên lịch sử mượn, một hướng đi mà [4] đã chỉ ra là xu hướng tất yếu của thư viện thông minh.

2.1.3 c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Để lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu về đầu sách, sinh viên và các giao dịch mượn trả, MySQL được lựa chọn nhờ hiệu suất cao và khả năng quản lý quan hệ dữ liệu chặt chẽ. Cấu trúc cơ sở dữ liệu của đồ án được thiết kế chuẩn hóa để đảm bảo:

- **Tính toàn vẹn:** Sử dụng các ràng buộc (Constraints) và Khóa ngoại (Foreign Keys) để đảm bảo không có tình trạng sinh viên đã nghỉ học vẫn có thể mượn sách hoặc sách đã mất vẫn tồn tại trên giá ảo.
- **Khả năng truy xuất:** Tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn (Query Optimization) để đảm bảo dù thư viện có hàng vạn đầu sách, việc tra cứu vẫn diễn ra trong thời gian dưới 1 giây. Theo [3], việc quản trị dữ liệu tốt chính là cốt lõi của "Thư viện số", giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan thông qua các báo cáo thống kê chính xác.

2.1.4 d. Công nghệ Frontend và Trực quan hóa dữ liệu

Giao diện của phần mềm được phát triển dựa trên bộ ba: HTML5, CSS3 và **Bootstrap 5**. Mục tiêu là tạo ra một Dashboard quản lý trực quan, dễ tiếp cận ngay cả với những cán bộ thư viện không chuyên về công nghệ.

- **Responsive Design:** Giao diện tương thích hoàn toàn trên các thiết bị di động, cho phép sinh viên tra cứu trạng thái sách mọi lúc mọi nơi.
- **Trực quan hóa với Chart.js:** Hệ thống không chỉ cung cấp các con số khô khan mà còn chuyển đổi chúng thành biểu đồ xu hướng mượn sách theo tháng, biểu đồ tỉ lệ sách đang mượn/trong kho.

Cách tiếp cận này giải quyết được vấn đề "người dùng ngại tương tác với hệ thống cũ" đã được nêu trong các đánh giá về sự hài lòng của bạn đọc [2].

2.2. Chương 2. Phân tích và Thiết kế hệ thống

2.2.1 a. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Phân tích yêu cầu chức năng là quá trình xác định các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp, cách hệ thống phản ứng với các dữ liệu đầu vào cụ thể và cách hệ thống hành xử trong các tình huống nhất định. Đối với đồ án "Phần mềm quản lý mượn trả sách", các yêu cầu chức năng được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ thư viện, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo [1].

Hệ thống được chia thành hai phân hệ chính với các chức năng cụ thể như sau:

a) 1. Phân hệ dành cho Quản trị viên (Admin):

- **Quản lý danh mục học liệu:** Cho phép thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin sách. Mỗi đầu sách cần được định danh qua mã ISBN, tên sách, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản. Hệ thống phải quản lý được số lượng tổng và số lượng thực tế còn trên giá.

- **Quản lý thành viên (Sinh viên/Giảng viên):** Cán bộ thư viện có quyền cấp mới tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân hoặc khóa tài khoản đối với những thành viên vi phạm nội quy mượn trả.
- **Xử lý nghiệp vụ mượn sách:** Khi sinh viên mang sách đến quầy, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản (không bị khóa, không nợ sách quá hạn). Nếu thỏa mãn, hệ thống ghi nhận giao dịch và tự động cập nhật số lượng sách trong kho.
- **Xử lý nghiệp vụ trả sách và phạt:** Hệ thống tự động truy xuất thông tin mượn khi cán bộ nhập mã sách trả. Nếu trả quá hạn, hệ thống tính toán số tiền phạt dựa trên đơn giá quy định và số ngày trễ thực tế.
- **Báo cáo thống kê:** Xuất các báo cáo về tình hình mượn trả theo tháng, danh sách sách bị mất, và thống kê doanh thu từ tiền phạt để phục vụ công tác kiểm định [3].

b) 2. Phân hệ dành cho Thành viên (Member):

- **Tra cứu trực tuyến (OPAC):** Sinh viên có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí lọc như tên sách, tác giả hoặc chuyên mục để chủ động trong việc học tập.
- **Quản lý thông tin cá nhân:** Xem lịch sử mượn trả, theo dõi danh sách sách đang mượn và các khoản phạt chưa thanh toán. Điều này giúp nâng cao sự hài lòng và tính chủ động của người dùng [2].
- **Đổi mật khẩu:** Đảm bảo tính bảo mật cá nhân cho người dùng hệ thống.

2.2.2 b. Phân tích yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chí chất lượng của hệ thống, đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định và an toàn trong môi trường thực tế.

1. Tính bảo mật (Security):

- Mật khẩu được mã hóa một chiều bằng thuật toán `password_hash()` của PHP trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng cơ chế Session để quản lý trạng thái đăng nhập, ngăn chặn truy cập trái phép qua URL trực tiếp.
- Mọi dữ liệu đầu vào đều được xử lý qua hàm `htmlspecialchars()` để ngăn chặn tấn công XSS và sử dụng Prepared Statements trong PDO để chống SQL Injection.

2. Tính sẵn sàng và Hiệu năng (Availability & Performance):

- Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web, đảm bảo khả năng truy cập 24/7.
- Thời gian phản hồi cho các câu lệnh truy vấn tìm kiếm sách phải dưới 1 giây đối với cơ sở dữ liệu có quy mô 10,000 bản ghi.

3. Tính tương thích (Usability):

- Giao diện được thiết kế theo phong cách Responsive, tương thích tốt trên cả máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh [2].
- Các thông báo lỗi và thành công phải rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu.

2.2.3 c. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, được thiết kế theo chuẩn 3NF để đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu dư thừa dữ liệu. Dưới đây là các câu lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL) chi tiết cho các thực thể chính:

a) 1. Bảng lưu trữ thông tin người dùng (users):

Bảng này quản lý cả tài khoản Admin và Member thông qua trường `role`.

```
CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```

password VARCHAR(255) NOT NULL,
full_name VARCHAR(100),
email VARCHAR(100),
role ENUM('admin', 'member') DEFAULT 'member',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

b) 2. *Bảng lưu trữ thông tin sách (books):*

Thông tin chi tiết về học liệu được lưu trữ tại đây nhằm phục vụ lộ trình chuyển đổi số thư viện [3].

```

CREATE TABLE books (
    book_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    isbn VARCHAR(20) UNIQUE,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    author VARCHAR(100),
    quantity INT DEFAULT 0,
    available_qty INT DEFAULT 0,
    image_path VARCHAR(255),
    description TEXT
);

```

c) 3. *Bảng quản lý giao dịch mượn trả (borrowings):*

Đây là bảng nghiệp vụ trọng tâm, lưu vết mọi hoạt động tương tác giữa người dùng và tài liệu.

```

CREATE TABLE borrowings (
    borrow_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT,
    book_id INT,
    borrow_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    due_date DATETIME NOT NULL,
    return_date DATETIME NULL,
    status ENUM('borrowed', 'returned', 'overdue') DEFAULT 'borrowed',
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(book_id)
);

```

[Image of Entity Relationship Diagram for Library Database]

2.2.4 d. *Phân tích Luồng nghiệp vụ (Flowchart)*

Luồng nghiệp vụ được thiết kế chặt chẽ nhằm tránh thất thoát tài sản và đảm bảo tính công bằng trong việc sử dụng học liệu [4].

a) 1. *Quy trình mượn sách:*

Quy trình bắt đầu khi sinh viên thực hiện yêu cầu mượn tài liệu. Hệ thống sẽ tiến hành các bước kiểm tra tự động:

- **Kiểm tra tính khả dụng của sách:** Nếu available_qty > 0, hệ thống cho phép tiếp tục.
- **Kiểm tra giới hạn mượn:** Theo quy định chuẩn hóa thư viện [1], mỗi sinh viên không được mượn quá số lượng bản cứng quy định (ví dụ: 5 cuốn).
- **Ghi nhận giao dịch:** Hệ thống trừ available_qty đi 1 đơn vị và tạo một bản ghi mượn với trạng thái 'borrowed'.

b) 2. Quy trình trả sách và tính tiền phạt:

Đây là quy trình quan trọng để duy trì vòng quay của sách. Khi nhận sách trả từ sinh viên:

- Hệ thống cập nhật `return_date` là ngày giờ hiện tại.
- **Kiểm tra quá hạn:** So sánh `return_date` với `due_date`. Nếu `return_date > due_date`, hệ thống tự động tính tiền phạt dựa trên thuật toán:

$$TotalFine = (ReturnDate - DueDate)_{days} \times FinePerDay \quad (1)$$

- Sau khi hoàn tất trả sách, hệ thống cộng lại `available_qty` cho bảng sách để phục vụ bạn đọc tiếp theo.

Việc áp dụng các quy trình tự động hóa này giúp cán bộ thư viện giảm bớt 70% khối lượng công việc thủ công, đồng thời tăng tính minh bạch trong quản lý, đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm định hiện nay [1].

2.3. Chương 3. Cài đặt và Triển khai hệ thống

2.3.1 a. Kiến trúc thư mục và tổ chức mã nguồn

Việc tổ chức cấu trúc thư mục khoa học là yếu tố tiên quyết để đảm bảo khả năng bảo trì và mở rộng của hệ thống trong lộ trình chuyển đổi số thư viện [3]. Hệ thống được tổ chức theo cấu trúc phẳng kết hợp với các thư mục chức năng, giúp tách biệt giữa logic xử lý, giao diện và tài nguyên tĩnh.

Cấu trúc thư mục chi tiết của đồ án được mô tả như sau:

```
/quanlymuontra
assets/           # Chứa tài nguyên tĩnh
  css/            # Các tệp định dạng giao diện (Bootstrap, Custom CSS)
  js/             # Xử lý phía Client (Chart.js, Validation)
  images/         # Hình ảnh minh họa và ảnh bìa sách
includes/         # Các tệp cấu hình và hàm dùng chung
  db.php          # Kết nối cơ sở dữ liệu qua PDO
  functions.php   # Các hàm tiện ích (h(), formatDate,...)
  auth.php        # Kiểm soát quyền truy cập (Session)
admin/           # Phân hệ dành cho Quản trị viên
  index.php       # Dashboard thống kê
  manage_books.php # Quản lý danh mục sách
  manage_users.php # Quản lý thành viên
  borrow_return.php # Xử lý nghiệp vụ mượn trả
login.php        # Trang đăng nhập hệ thống
logout.php       # Xử lý đăng xuất
index.php        # Trang chủ dành cho thành viên (Tra cứu OPAC)
```

Ý nghĩa của việc tổ chức này giúp hệ thống đạt được sự minh bạch trong quản lý mã nguồn:

- Thư mục `includes/`: Đóng vai trò là "trái tim" của hệ thống, chứa các cấu hình quan trọng nhất. Việc tập trung kết nối DB tại một tệp giúp dễ dàng thay đổi thông tin máy chủ mà không cần sửa đổi toàn bộ mã nguồn.
- Thư mục `admin/`: Tách biệt hoàn toàn giao diện quản lý và giao diện người dùng, giúp áp dụng các lớp bảo mật (Middleware) hiệu quả hơn.
- Thư mục `assets/`: Giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang bằng cách quản lý tập trung các tài nguyên tĩnh, phù hợp với tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng hiện đại [2].

2.3.2 b. Cài đặt các chức năng cốt lõi

Trong phần này, chúng ta đi sâu vào cài đặt các module quan trọng nhất của hệ thống bằng ngôn ngữ PHP 8+ và thư viện PDO.

a) 1. Kết nối Cơ sở dữ liệu và Bảo mật đầu vào:

Sử dụng PDO (PHP Data Objects) để đảm bảo tính an toàn trước các cuộc tấn công SQL Injection. Đồng thời, một hàm tiện ích `h()` được xây dựng để lọc dữ liệu đầu ra, ngăn chặn tấn công XSS.

```
// includes/db.php
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $username, $password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("Lỗi kết nối: " . $e->getMessage());
}

// includes/functions.php
function h($string) {
    return htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

b) 2. Hệ thống Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization):

Để đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin người dùng, hệ thống áp dụng cơ chế băm mật khẩu một chiều. Việc kiểm soát truy cập được thực hiện thông qua các hàm kiểm tra Session tại đầu mỗi tệp tin.

```
// Xử lý đăng nhập an toàn
if (password_verify($password, $user['password'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['user_id'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
}

// Hàm kiểm soát quyền Admin
function requireAdmin() {
    if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
        header("Location: ../login.php");
        exit;
    }
}
```

c) 3. Cài đặt nghiệp vụ Mượn trả sách:

Đây là chức năng phức tạp nhất, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bảng dữ liệu. Logic xử lý bao gồm việc kiểm tra tính khả dụng của sách và cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực.

- **Xử lý Mượn sách:** Khi một giao dịch mượn được tạo, hệ thống sử dụng **Transaction** trong MySQL để đảm bảo tính nhất quán: trừ số lượng sách khả dụng đồng thời thêm bản ghi vào bảng **borrowings**.

- **Xử lý Trả sách và Tính phạt:** Thuật toán tính phạt được thực hiện bằng cách so sánh đối tượng `DateTime` của ngày trả thực tế và ngày hẹn trả. Theo [4], việc tự động hóa này giúp loại bỏ sai sót cảm tính của con người trong quản lý thư viện.

```
// Đoạn mã tính toán ngày quá hạn và tiền phạt
$due_date = new DateTime($borrowing['due_date']);
$return_date = new DateTime(); // Ngày hiện tại
if ($return_date > $due_date) {
    $interval = $due_date->diff($return_date);
    $overdue_days = $interval->days;
    $fine_amount = $overdue_days * 2000; // 2000đ mỗi ngày quá hạn
}
```

d) 4. Giao diện Thống kê và Trực quan hóa:

Để hỗ trợ công tác quản lý và kiểm định chất lượng [1], hệ thống tích hợp thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ tần suất mượn sách. Dữ liệu được lấy từ MySQL thông qua các câu lệnh `GROUP BY` theo tháng và được trả về dưới dạng JSON cho phía Frontend xử lý. Điều này không chỉ làm đẹp giao diện mà còn cung cấp cái nhìn trực quan về nhu cầu học liệu của sinh viên [2].

2.3.3 c. Hướng dẫn cài đặt và vận hành (Deployment)

Để triển khai hệ thống trên môi trường thử nghiệm (Local Development), cần thực hiện các bước sau:

1. Cài đặt môi trường XAMPP hoặc WAMP hỗ trợ PHP 8.0 trở lên.
2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu MySQL với tên gọi `quanlymuontra` và nhập tệp tin `database.sql`.
3. Cấu hình thông số kết nối tại tệp `includes/db.php`.
4. Truy cập thông qua trình duyệt tại địa chỉ `http://localhost/quanlymuontra`.

Việc tuân thủ quy trình cài đặt chặt chẽ đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thư viện đại học trong thời đại số [1].

2.3.4 c. Giải pháp bảo mật (Security Solutions)

Trong bối cảnh an ninh mạng diễn biến phức tạp, việc bảo vệ dữ liệu trong hệ thống quản lý thư viện là nhiệm vụ sống còn. Một lỗ hổng nhỏ có thể dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của hàng ngàn sinh viên hoặc làm sai lệch dữ liệu mượn trả, gây thiệt hại về kinh tế và uy tín cho nhà trường [1]. Hệ thống được thiết kế với các cơ chế bảo mật chuyên sâu như sau:

a) 1. Chống tấn công SQL Injection bằng Prepared Statements:

Đây là lớp phòng thủ quan trọng nhất ở tầng dữ liệu. Thay vì sử dụng cách nối chuỗi (String Concatenation) truyền thống vốn rất dễ bị tấn công bằng các kỹ thuật như `' OR '1'='1'`, hệ thống áp dụng cơ chế tham số hóa dữ liệu của PDO.

- *Nguyên lý:* Câu lệnh SQL được máy chủ Database biên dịch trước (Pre-compiled), sau đó dữ liệu người dùng mới được truyền vào như một giá trị thuần túy, không có khả năng thay đổi cấu trúc truy vấn.
- *Cài đặt chi tiết:*

```
$sql = "UPDATE books SET quantity = :qty WHERE book_id = :id";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute(['qty' => $new_quantity, 'id' => $book_id]);
```

b) 2. Chiến lược lưu trữ mật khẩu an toàn (Hashing Strategy):

Hệ thống tuân thủ nguyên tắc "Zero Knowledge" đối với mật khẩu người dùng. Sử dụng hàm `password_hash()` với thuật toán **Argon2** hoặc **BCRYPT** (tùy thuộc vào cấu hình PHP 8+).

- **Cơ chế Salt và Cost Factor:** Hệ thống tự động sinh ra một chuỗi muối (Salt) ngẫu nhiên cho mỗi tài khoản và áp dụng hệ số chi phí (Cost factor) để làm chậm quá trình băm, từ đó vô hiệu hóa các cuộc tấn công vét cạn (Brute-force) bằng máy tính hiệu năng cao [4].
- **Kiểm tra mật khẩu:** Khi đăng nhập, hàm `password_verify()` sẽ thực hiện so khớp mà không cần giải mã mật khẩu gốc.

c) 3. Kiểm soát quyền truy cập và Ngăn chặn Session Hijacking:

Để quản lý quyền hạn giữa Quản trị viên và Sinh viên, hệ thống triển khai một lớp trung gian (Middleware) kiểm tra trạng thái Session.

- **Tái tạo ID phiên:** Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống gọi `session_regenerate_id(true)` để hủy mã định danh cũ, ngăn chặn tấn công chiếm quyền điều khiển phiên làm việc.
- **Cấu hình Cookie an toàn:** Các thiết lập `session.cookie_httponly` và `session.cookie_secure` được kích hoạt để đảm bảo cookie không thể bị đánh cắp bởi các mã độc Javascript (XSS).

d) 4. Xử lý dữ liệu đầu ra và ngăn chặn Cross-Site Scripting (XSS):

Tất cả dữ liệu do người dùng nhập vào (như tên sách, nhận xét, thông tin cá nhân) đều được coi là không an toàn. Trước khi hiển thị lên giao diện Web, hệ thống bắt buộc phải đi qua hàm lọc `htmlspecialchars()`. Điều này đảm bảo các thẻ HTML hoặc đoạn mã `<script>` sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bảo vệ người dùng khỏi việc bị đánh cắp thông tin trình duyệt [2].

2.3.5 d. Giao diện người dùng (UI/UX)

Thiết kế giao diện trong hệ thống quản lý mượn trả không chỉ hướng tới cái đẹp mà còn phải tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ (Business Workflow Optimization). Một giao diện tốt là giao diện giúp cán bộ thư viện xử lý hàng trăm lượt mượn trả mỗi ngày mà không bị mệt mỏi hay nhầm lẫn [2].

a) 1. Kiến trúc giao diện theo tiêu chuẩn Bootstrap 5:

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng **Grid System** của Bootstrap 5, chia màn hình thành 12 cột linh hoạt.

- **Thanh điều hướng thông minh (Sidebar/Navbar):** Được thiết kế cố định (Sticky) giúp người dùng luôn truy cập được các menu chức năng dù đang ở cuối trang dữ liệu dài.
- **Thiết kế thích ứng (Responsive Design):** Giao diện tự động thay đổi từ cấu trúc 3 cột trên máy tính bàn sang 1 cột trên điện thoại. Các bảng dữ liệu (Tables) được cấu hình `table-responsive` để người dùng có thể cuộn ngang mượn mà trên thiết bị nhỏ.

b) 2. Trải nghiệm người dùng và Quy tắc "Minimal Click":

Triết lý UX của hệ thống tập trung vào việc giảm thiểu số lần nhấp chuột và nhập liệu:

- **Tự động điền dữ liệu (Auto-complete):** Khi cán bộ thư viện nhập mã sinh viên, hệ thống sẽ tự động truy xuất và hiển thị tên cũng như số sách đang nợ, giúp giảm 50% thời gian thao tác tại quầy.
- **Hệ thống cảnh báo màu sắc (Semantic Coloring):** Sử dụng các mã màu theo tâm lý học: Màu đỏ (**danger**) cho sách quá hạn, màu vàng (**warning**) cho sách sắp đến hạn, và màu xanh (**success**) cho các giao dịch hoàn tất. Điều này giúp não bộ người dùng xử lý thông tin nhanh hơn [4].

c) 3. *Trực quan hóa dữ liệu với Chart.js:*

Để phục vụ công tác báo cáo và kiểm định chất lượng [1], trang Dashboard tích hợp các biểu đồ sống động:

- **Biểu đồ xu hướng (Line Chart):** Thể hiện lượng sách mượn theo từng tháng trong năm, giúp thư viện lên kế hoạch mua sắm học liệu mới.
- **Biểu đồ tròn (Pie Chart):** Phân tích tỉ lệ sách theo từng thể loại (Kinh tế, Luật, CNTT...), giúp nhận diện nhu cầu nghiên cứu thực tế của sinh viên [3].

d) 4. *Hiệu ứng tương tác và Tốc độ phản hồi:*

Giao diện sử dụng các kỹ thuật **CSS Transitions** để làm mượt các hành động như di chuột (hover) hoặc mở cửa sổ (Modal). Mọi hành động tương tác đều được phản hồi bằng các thông báo nhỏ (Toast/Alert) ở góc màn hình trong vòng 300ms, tạo cảm giác hệ thống luôn hoạt động nhanh nhạy và ổn định.

2.4. Chương 4. Đánh giá và Thử nghiệm (Testing)

Việc thử nghiệm và đánh giá hệ thống là giai đoạn quan trọng nhằm xác soát lỗi, đảm bảo các chức năng vận hành đúng như thiết kế và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định thư viện [1]. Quá trình này không chỉ tập trung vào việc hệ thống chạy được, mà còn đánh giá khả năng chịu lỗi và tính đúng đắn của dữ liệu.

2.4.1 a. Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Dưới đây là 07 kịch bản kiểm thử trọng tâm được thực hiện để đánh giá toàn diện các module của hệ thống:

1. **TC01: Kiểm thử chức năng Đăng nhập hệ thống**
 - *Mục tiêu:* Đảm bảo cơ chế bảo mật xác thực hoạt động đúng.
 - *Dữ liệu nhập:* Tên đăng nhập sai hoặc mật khẩu không khớp.
 - *Kết quả mong đợi:* Hệ thống từ chối truy cập, hiển thị thông báo lỗi bằng tiếng Việt, không để lộ thông tin nhạy cảm về cấu trúc DB.
2. **TC02: Kiểm thử chức năng Tìm kiếm sách (OPAC)**
 - *Mục tiêu:* Kiểm tra độ chính xác của thuật toán truy vấn.
 - *Dữ liệu nhập:* Từ khóa chứa ký tự đặc biệt hoặc một phần tên tác giả.
 - *Kết quả mong đợi:* Hệ thống trả về danh sách sách khớp với từ khóa, hỗ trợ hiển thị ngay cả khi người dùng nhập tiếng Việt có dấu.
3. **TC03: Kiểm thử kịch bản Mượn sách thành công**
 - *Mục tiêu:* Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch.
 - *Thao tác:* Admin thực hiện cho mượn một cuốn sách còn trong kho.
 - *Kết quả mong đợi:* Bảng `borrowings` thêm bản ghi mới, số lượng `available_qty` của sách đó giảm đi 1 đơn vị ngay lập tức.
4. **TC04: Kiểm thử kịch bản Trả sách quá hạn**
 - *Mục tiêu:* Đảm bảo thuật toán tính phạt hoạt động chính xác theo [4].
 - *Dữ liệu nhập:* Sách trả trễ 05 ngày so với ngày hẹn.
 - *Kết quả mong đợi:* Hệ thống tự động tính số tiền phạt (ví dụ: $5 \times 2000 = 10,000$ VND) và cập nhật trạng thái giao dịch thành 'overdue'.
5. **TC05: Kiểm thử giới hạn số lượng mượn**
 - *Mục tiêu:* Kiểm soát hành vi người dùng theo nội quy thư viện [1].
 - *Điều kiện:* Một sinh viên đã mượn tối đa 05 cuốn sách.
 - *Thao tác:* Cố gắng thực hiện giao dịch mượn cuốn thứ 06.
 - *Kết quả mong đợi:* Hệ thống chặn giao dịch và hiển thị cảnh báo sinh viên đã đạt giới hạn mượn.

6. TC06: Kiểm thử ngăn chặn SQL Injection

- *Mục tiêu:* Đánh giá giải pháp bảo mật đã nêu ở Chương 3.
- *Dữ liệu nhập:* Nhập chuỗi ' OR '1'='1 vào ô tìm kiếm hoặc đăng nhập.
- *Kết quả mong đợi:* Hệ thống xử lý chuỗi này như một văn bản thông thường, không xảy ra hiện tượng rò rỉ dữ liệu hoặc đăng nhập trái phép.

7. TC07: Kiểm thử tính Responsive trên thiết bị di động

- *Mục tiêu:* Đánh giá trải nghiệm người dùng trên đa nền tảng [2].
- *Thao tác:* Truy cập Dashboard quản trị bằng smartphone màn hình 6 inch.
- *Kết quả mong đợi:* Các cột dữ liệu tự động xếp chồng, menu Sidebar chuyển thành nút Hamburger, biểu đồ Chart.js tự động thu nhỏ phù hợp khung hình.

2.4.2 b. Kiểm tra các ràng buộc (Constraints Testing)

Để hệ thống đạt độ tin cậy cao nhất trong lộ trình chuyển đổi số [3], việc kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ và dữ liệu được thực hiện gắt gao:

a) 1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể (Entity Integrity):

Hệ thống kiểm tra các trường khóa chính (Primary Key) không bao giờ bị trùng lặp. Đặc biệt là mã ISBN của sách và Mã số sinh viên. Khi cố tình nhập trùng, hệ thống MySQL sẽ ném ra lỗi **Duplicate Entry**, và phía PHP phải bắt được lỗi này để thông báo cho người dùng một cách thân thiện.

b) 2. Ràng buộc về số lượng kho (Inventory Logic):

Một trong những ràng buộc quan trọng nhất là không cho phép `available_qty` nhỏ hơn 0.

- Hệ thống thực hiện kiểm tra logic: `IF (available_qty > 0) THEN (Cho mượn) ELSE (Từ chối)`.
- Ràng buộc này đảm bảo thư viện không bao giờ xảy ra tình trạng "mượn không" - một lỗi phổ biến trong các phần mềm quản lý thư viện lạc hậu.

c) 3. Ràng buộc logic thời gian (Temporal Constraints):

Hệ thống kiểm tra tính logic của các mốc thời gian:

- Ngày trả (`return_date`) không được phép sớm hơn ngày mượn (`borrow_date`).
- Ngày hạn trả (`due_date`) phải được thiết lập dựa trên quy định của thư viện (thường là 14 hoặc 30 ngày kể từ ngày mượn).

d) 4. Ràng buộc dữ liệu người dùng:

Các trường như Email phải đúng định dạng (`filter_var`), số điện thoại phải là số và có độ dài quy định. Việc kiểm tra các ràng buộc này từ phía Frontend (HTML5 Validation) và Backend (PHP Validation) giúp làm sạch dữ liệu đầu vào, giảm tải cho máy chủ Database và nâng cao chất lượng báo cáo kiểm định [1].

e) 5. Kiểm tra quyền hạn (Role-based Constraints):

Ràng buộc này đảm bảo sự phân cấp trong quản lý. Một tài khoản có vai trò 'member' tuyệt đối không thể truy cập các tập tin trong thư mục `/admin/` hoặc thực hiện các thao tác Xóa sách. Hệ thống thực hiện kiểm tra biến `$_SESSION['role']` ở mỗi dòng code đầu tiên của các trang nhạy cảm.

3. Kết luận và đánh giá

3.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai, đề tài "Hệ thống quản lý mượn trả sách cho thư viện" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Những kết quả cụ thể đạt được bao gồm:

a) *Về mặt kỹ thuật và công nghệ:*

- **Kiến trúc hệ thống:** Xây dựng thành công ứng dụng Web dựa trên mô hình Client-Server, sử dụng ngôn ngữ PHP 8+ thuần giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý và dễ dàng triển khai trên các hạ tầng máy chủ phổ thông.
- **Cơ sở dữ liệu:** Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) và chỉ mục (Indexing), giúp truy xuất thông tin học liệu nhanh chóng.
- **Tính bảo mật:** Hệ thống đã triển khai các lớp bảo mật chuyên sâu bao gồm: mã hóa mật khẩu bằng thuật toán `bcrypt`, sử dụng PDO Prepared Statements để triệt tiêu lỗ hổng SQL Injection, và lọc dữ liệu đầu ra bằng `htmlspecialchars()` để ngăn chặn tấn công XSS.
- **Giao diện (UI/UX):** Tích hợp thành công Bootstrap 5, tạo ra giao diện Responsive tương thích đa thiết bị. Các biểu đồ thống kê từ `Chart.js` cung cấp cái nhìn trực quan về tình hình lưu thông sách [3].

b) *Về mặt nghiệp vụ quản lý:*

- Tự động hóa hoàn toàn quy trình mượn và trả sách, giúp cán bộ thư viện giảm bớt 70% các thao tác ghi chép thủ công.
- Hệ thống tính toán minh bạch các khoản phạt quá hạn theo thời gian thực, hỗ trợ đắc lực trong việc duy trì kỷ luật mượn trả tài liệu [4].
- Cung cấp khả năng tra cứu trực tuyến (OPAC) giúp sinh viên chủ động tiếp cận nguồn học liệu, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người học [2].

3.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên do giới hạn về thời gian thực hiện và nguồn lực nghiên cứu, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục:

1. **Tính năng mở rộng:** Hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung vào nghiệp vụ mượn trả sách giấy truyền thống, chưa tích hợp quản lý các tài liệu số (E-books), tạp chí khoa học hoặc các tài nguyên đa phương tiện khác.
2. **Công nghệ nhận dạng:** Việc nhập liệu thông tin mượn trả vẫn phụ thuộc vào thao tác gõ phím của cán bộ thư viện. Hệ thống chưa tích hợp các công nghệ nhận dạng tự động như mã vạch (Barcode), mã QR hoặc công nghệ RFID để tăng tốc độ xử lý tại quầy.
3. **Hệ thống thông báo:** Cơ chế nhắc nợ sách hiện mới chỉ hiển thị trên Dashboard của người dùng khi đăng nhập. Hệ thống chưa có tính năng tự động gửi thông báo nhắc hẹn qua Email hoặc SMS, dẫn đến việc sinh viên đôi khi vẫn quên ngày trả sách.
4. **Khả năng mở rộng (Scalability):** Do sử dụng PHP thuần (Raw PHP) không qua Framework, việc duy trì và mở rộng các tính năng phức tạp hơn trong tương lai có thể gặp khó khăn về mặt cấu trúc mã nguồn khi dự án lớn dần.

3.3. Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng thư viện hiện đại [1], các hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

a) *Tích hợp công nghệ nhận dạng thông minh:*

Nâng cấp hệ thống bằng cách tích hợp thiết bị quét mã vạch hoặc mã QR để tự động hóa khâu nhập mã sách và mã sinh viên. Xa hơn, có thể ứng dụng công nghệ RFID để quản lý sách theo lô, giúp kiểm kê kho sách chỉ trong thời gian ngắn mà không cần tháo gỡ từng cuốn.

b) Phát triển ứng dụng di động (Mobile App):

Xây dựng phiên bản ứng dụng di động chính thức cho sinh viên trên iOS và Android. Ứng dụng này sẽ cho phép sinh viên nhận thông báo đẩy (Push Notification) khi sách sắp đến hạn, hỗ trợ gia hạn sách trực tuyến và tích hợp thẻ thư viện số ngay trên điện thoại.

c) Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong gợi ý học liệu:

Phát triển thuật toán gợi ý (Recommendation System) dựa trên lịch sử mượn sách của sinh viên. Hệ thống sẽ tự động đề xuất các đầu sách liên quan hoặc các tài liệu mà những người có cùng chuyên ngành thường xuyên sử dụng, từ đó thúc đẩy văn hóa đọc và tinh thần tự học [4].

d) Kết nối và liên thông dữ liệu:

Mở rộng hệ thống để có thể liên thông dữ liệu với các thư viện trong cùng hệ thống hoặc các thư viện đại học khác. Điều này cho phép sinh viên tra cứu và mượn liên thư viện, tối ưu hóa nguồn lực tri thức dùng chung theo lộ trình hiện đại hóa thư viện quốc gia [3].

e) Hoàn thiện hệ thống quản lý tài liệu số:

Xây dựng phân hệ quản lý thư viện số, cho phép người dùng đọc trực tuyến các tài liệu PDF, xem video bài giảng và các bài báo khoa học có bản quyền, chuyển đổi mô hình từ thư viện truyền thống sang thư viện số hỗn hợp (Hybrid Library).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] N. N. Anh, N. T. H. Giao, C. H. My, and H. Đặng Thanh Phong, “Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế,” in *Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế*, (TP. Hồ Chí Minh), pp. 1–20, Nhà xuất bản Lao động, 2026.
- [2] T. T. T. Kiều and N. T. T. Thảo, “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thư viện tại trường Đại học ngân hàng tp.hcm,” in *Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế*, (TP. Hồ Chí Minh), pp. 402–415, Nhà xuất bản Lao động, 2026.
- [3] Đoàn Phan Thắng, “Xây dựng thư viện số - một bước đi quan trọng trong chuyển đổi số tại các thư viện đại học,” in *Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế*, (TP. Hồ Chí Minh), pp. 306–315, Nhà xuất bản Lao động, 2026.
- [4] D. T. Hương and N. T. Q. Mai, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (ai) trong hoạt động thư viện đại học tại việt nam hiện nay,” in *Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng thư viện đại học đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế*, (TP. Hồ Chí Minh), pp. 83–93, Nhà xuất bản Lao động, 2026.

**XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN**

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)